

符号つき静電力から導かれる電子軌道： 共有結合・金属結合・分子間力の大きさ

<https://github.com/hypernumbernet>

October 6, 2026

Abstract

等スケール軌跡の上で、二重時空理論の電磁力はクーロン力を干渉因子 γ_s で割ったものである。 γ_s の符号が斥力である。異符号の対は $\gamma_s > 0$ で引き合い、 $\gamma_s < 0$ で斥け合う。同符号の対は逆である。引力を打ち消すために遠心力の項は加えない。電子と陽子が一対だけのとき、力の消える半径はない。動径方向の力は、 γ_s が有限であるかぎり零にならない。直径の両端に置いた二電子と、立方体の頂点に置いた八電子は、第一の斥力殻に動径の釣り合いをちょうど一つずつもち、直径は角の極大である。2、8、18 は次数 2 までの模式に掌性の席を二つずつ置いた数であり、節の番号ではない。その半径を戻す点は $\gamma_s < 0$ にある。外側の井戸では核が引く。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体は、核電荷がそれぞれ少なくとも 1、2、3、5 ならば動径の根をもたない。どの弦も半径より長く、外向き係数はその電荷を下回る。正十二面体は半径より短い弦をもつ。核電荷 $Z \geq 8$ では、二十の頂点の応答がその電荷に等しくなるのが、その弦が第一の節に達するより前である。陽子が二つ、電子が二つのときには、第一の斥力殻の中のちょうど一つの正方形で消える。陽子は一方の対角線上に、電子は他方の対角線上に座る。そこでは静電ポテンシャルのヘッシアンが正定値である。同符号の電荷は対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は辺に沿って斥け合う。対角線は辺の $\sqrt{2}$ 倍であり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、対角線の剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。その対の分数 $2/z$ だけを運ぶ最近接結合には、静電力の各成分が消える点がさらにある。近傍が八個および十二個のとき、それらの点は鞍点であり、部分力は共有結合の対角線に対して比 0.04323 と 0.1704 にある。辺の長さの数倍だけ離れた二つの中性な対は、単極子が消えたあとも力を残す。辺をボーア半径と同定すると、対角線は $\sqrt{2}a_0$ になり、 H_2 のボルン–オッペンハイマー間隔 $1.4011 a_0$ と並ぶ。同じ層状の符号を重力チャンネルで読むと、それは共有された席の排他である。二つの電子質量を第一の重力節の内側に置くと、それらは単純極に出会う。 Gm_e^2 の小ささはその近傍を薄くし、極は消さない。半径を戻す点は外向きの力の符号の境界であり、電子はそこを横切って振動する。辺を a_0 と同定すると、電荷 8 の正十二面体は 196.8 nm で振動し、共有結合の対角線は陽子質量の上で $4.451 \mu\text{m}$ で振動する。通常の温度が出会うのは後者の赤外である。電子の量子は紫外にあり、空のままである。正方形の上では、それらの波長の比は K/m の比の平方根であり、辺を a_0 と同定するより前に定まる。遷移の振動数は固有値の差であり、温度に比例して伸び縮みできない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。調和振動子の梯子の上では、基底状態より上の量子の平均個数は $1/(e^x - 1)$ である。ここで x は $k_B T$ を単位とした間隔である。大きな空洞では、モードの数が振動数の二乗に比例して増える。この増え方は空洞の幾何である。波長の密度は、そのとき $k_B T$ を単位として $9/2$ と 5 のあいだにただ一つの最大をもつ。実験室の値 $4.96 k_B T$ がその最大であり、したがってピークの波長と温度との積は定数である。積分した振動数密度は T^4 に比例し、一つの古典的な根の電力は T に比例する。定数 h 、 k_B 、 c 、およびモード数の増え方は、入力である。

1 はじめに

二重時空理論の電子殻の節は、分母にスカラー干渉因子 γ_s をもつ静電力を書く [1]。大きな間隔では因子は 1 に近づき、クーロンの法則が回復される。より近くでは、 γ_s は離散的な半径の集合で零を通り、それらの節のあいだで負になる。節は力の発散である。節の外側での動径ポテンシャルは下に有界でない。

純粋に引力的なクーロン力は、有限な半径では消えない。古典的な円軌道は、それを遠心項 $L^2/(mr^3)$ で打ち消す。保存する角運動量の運動学である。その項はここでは加えない。外向きの寄与は、符号つきの力のうちにすでにある。 γ_s が負ならば異符号の対は斥け合い、 γ_s が正ならば同符号の対は斥け合う。本稿における電子軌道とは、これらの静電的な寄与が打ち消し合う軌跡である。クーロン引力と遠心障壁との釣り合いではない。

本稿はその軌跡を、二中心の共有配置について、電子対の $2/z$ だけを運ぶ最近接結合について、そして二つの中性な対のあいだに残る力について計算する。もう一つの安定性は重力チャンネルに属する。本文はパウリ原理を、そのチャンネルの第一斥力層として読む。二つのフェルミオンが重なるときに生成されるのであって、別の統計的要請ではない。電子に適用すると、同じ層が二つの質量を一つの軌道の席からはじき出す。電子質量は小さく、はじき出す力は極である。等スケールの同定 $\alpha = \beta = \ell/r$ は、核の層とクーロ

ン層にすでに用いられている読みである。長さ ℓ は導出しない。ボーアの n^2 則も微細構造定数も導出しない。殻の数も同じである。2、8、18 は単極、双極、四重極に掌性の席を二つずつ置いた数であり、一中心の直径や立方体が閉じるのは半径だけであり、しかも反転した層の中だけである。核が引く外側の井戸は、正四面体、正八面体、立方体、正二十面体に、核電荷がそれぞれ少なくとも 1、2、3、5 であるとき、動径の根を与えない。閉じるのは、核電荷が少なくとも 8 の、二十の頂点をもつ正十二面体である。半径を戻す点は、同時に符号の境界でもある。第 11 節は、それを横切る動径の振動を読み、電子の振動数を、熱を持つ物体の赤外と比べる。振動数は $\omega^2 = Kke^2/(m\ell^3)$ である。符号付きの釣り合いは一つであり、動く座標ごとに慣性が分かれる。遷移の振動数は固有値の差であり、温度を含まない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。連続スペクトルは、空洞がモードの数を与えたときの、間隔の固定された梯子の占有である。実験室の数値が入るところは、入力であると記す。

2 符号付きの力

一軸の上で、双対ローターの干渉因子は

$$\gamma_s = \cosh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} - \sinh \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2}$$

である。等スケール軌跡は $\alpha = \beta = \ell/r$ と置く。無次元変数 $x = \ell/(2r)$ では

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x, \quad \gamma'_s(x) = -2 \cosh x \sin x \quad (1)$$

である。したがって $\gamma_s(0) = 1$ であり、各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ にちょうど一つの単純零点がある。最初の零点 x_1 は

$$\tan x = \coth x \quad (2)$$

の $(\pi/4, \pi/2)$ における唯一の根である。数値的には $x_1 = 0.93755$ であるから、最外の節は

$$\frac{r_1}{\ell} = \frac{1}{2x_1} = 0.53330$$

にある。第二の零点は $x_2 = 3.9274$ にあり、第一の斥力殻の内側の縁は $r_2/\ell = 0.12731$ である。半径の大きい方から読むと、外側の井戸 $r > r_1$ では $\gamma_s > 0$ 、殻 $r_2 < r < r_1$ では $\gamma_s < 0$ であり、符号はこのあと交替する。第一の殻の内部での極値は $\gamma_s(\pi) = -\cosh \pi$ であり、 $r = \ell/(2\pi)$ にある。

二電荷の間隔を増す向きの力は

$$F_r = \frac{kq_1q_2}{\gamma_s(r)r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (3)$$

である。同符号の電荷は $\gamma_s > 0$ で斥け合い、 $\gamma_s < 0$ で引き合う。異符号では逆である。どちらの向きも同じ式である。斥力を生むために、これ以上のものは加えない。

原点でのテイラー展開は $\gamma''_s(0) = -2$ と $\gamma''''_s(0) = -4$ から従い、

$$\gamma_s(x) = 1 - x^2 - \frac{1}{6}x^4 + O(x^6) \quad (4)$$

である。ゆえに

$$\frac{1}{\gamma_s(r)r^2} = r^{-2} + \frac{\ell^2}{4}r^{-4} + \frac{7\ell^4}{96}r^{-6} + O(r^{-8}).$$

クーロン力への補正は $(\ell/r)^2$ の次数から始まる。

$r > r_1$ では、(3) を積分し無限遠で消える対ポテンシャルが得られる。置換 $s = \ell/(2x)$ は $ds/s^2 = -(2/\ell)dx$ を与えるので、

$$\int_r^\infty \frac{ds}{\gamma_s(s)s^2} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell/(2r)} \frac{dx}{\gamma_s(x)} \quad (5)$$

である。ただし積分路は外側の井戸に留まる。上端が x_1 に近づくとき積分は発散する。殻の内側へ同じ式は続かない。無限遠からの路が極を横切るからである。殻の内部での局所的な力の釣り合いは、なお定義される。(3) が要求するのは $\gamma_s \neq 0$ だけだからである。

3 遠心項を加えない

陽子が一つ、電子が一つの場合を考える。動径方向の力は

$$F_r = -\frac{ke^2}{\gamma_s(r)r^2}$$

である。 γ_s が有限で零でないところでは、 F_r は零でない。外側の井戸では、あらゆる有限半径で引力である。第一の斥力殻では、あらゆる有限半径で斥力である。静電力が消える半径はなく、それを手で導入することもない。

主論文の向心的な書き換え $v^2 = ke^2/(m\gamma_s r)$ は、外側の井戸で保存する角運動量が何を寄与するかを記録する。円形のニュートン軌道に対する運動学的な恒等式である。それは (3) の中の余分な力ではなく、以下では用いない。斥力殻は、電子と陽子の力をすでに反転させている。その最も静かな点 $x = \pi$ では

$$|F| = \frac{4\pi^2}{\cosh \pi} \frac{ke^2}{\ell^2} = 3.4057 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (6)$$

であり、向きは外向きである。これが内蔵された斥力であり、第一の殻で $|\gamma_s|$ が最大、したがって力が最小になる点で評価したものである。一中心の電子は、力の消える円の上には座らない。力の消える軌跡が現れるのは、複数の電荷があり、それらの符号付きの寄与が打ち消し合うときである。

4 殻の電子数

2、8、18 は、等スケールの節の番号ではない。節はなお内側へ $\Theta(1/n)$ と並ぶ。ボーアの半径の梯子 n^2 は、そこからは読めない。

核電荷 $Z \geq 1$ のまわりで、直径の両端に電子を二つ置く。外側の井戸に動径の釣り合いはない。半径も直径も第一の節と第二の節のあいだにある第一斥力殻には、 Z がどれであっても、ちょうど一つある。ここでは核が外へ押し、二電子は引き合う。半径の大きい側では外向きの力は内を向き、半径の小さい側では外を向く。半径は戻る。角は戻らない。半径を固定すると、対の間隔は電子が対蹠点にあるとき最大であり、その間隔の干渉因子が負であるところでは、間隔とともに増すエネルギーはその点で極大になる。二電子を一つの席へ寄せる変位を、静電力は戻さない。

同じ核のまわりで、立方体の頂点に電子を八つ置く。半径と三つの間隔、すなわち辺、面の対角線、体の対角線が、すべて第一斥力殻に入る窓で、動径の釣り合いはやはり $Z \geq 1$ ごとに一つある。外向きの力はその半径を戻す。

十八は、一つの立方体軌道の頂点数ではない。そのような軌道は六、八、十二である。十八は席の数である。単極は一つの模式、双極は三つ、トレースが零の四重極は五つである。相補的な二つの掌性が、各模式に席を一つずつ置く。次数 0 まだが 2、次数 1 まだが 8、次数 2 まだが 18 である。同じ算術は $n = 1, 2, 3$ に対する $2n^2$ である。節の位置は定まらず、十八点の図形を力の極小だとはここでは主張しない。

直径が一つの席へ滑るのは、第 6 節の重なりである。重力の極がそれをはじき出す。符号付きの力が打ち消し、ヘッシアンが正になる軌跡は、二中心の正方形である。

5 実験室の井戸

原子の距離で散乱と分光学が測る符号は、外側の井戸の符号である。そこでは $\gamma_s > 0$ である。核は電子を引き、電子どうしは斥け合う。有限な半径から無限遠へ向かう路は節を横切らない。積分 (5) は、したがって有限な除去エネルギーを割り当てる。反転した層は逆である。同符号は引き合い、異符号は斥け合い、無限遠への路は極に断たれる。

第 4 節の、半径を戻す点は、その反転した層にある。それらは電離の平衡ではない。立方体では、障害は幾何的であり、核電荷 $Z \geq 3$ のすべてに対して成り立つ。三つの弦、すなわち辺、面の対角線、体の対角線は、いずれも半径より長い。電子間の位相は、したがって核の位相より小さい。区間 $(0, x_1)$ で干渉因子は狭義に減少するので、この三つの弦から組んだ応答は、遠方で値を厳密に下回る。その値は外向き係数の和

$$\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{3\sqrt{6}}{8} + \frac{1}{4}$$

であり、2 と 3 のあいだに厳密にある。 $Z \geq 3$ では応答は電荷に出会わず、外向きの力は外側の井戸の全体で内を向いたままである。中性の立方体も、それより重い立方体も、実験室の符号が成り立つところでは閉じない。直径も、 $Z \geq 1$ のすべてについて、すでに同じである。係数は一つで、 $1/4$ である。

正四面体、正八面体、正二十面体も、同じ障害に会う。それらの弦はどれも半径より長い。したがって区間 $(0, x_1)$ では、干渉因子の比はいずれも 1 を厳密に下回り、応答は遠方での係数を厳密に下回る。正四面体の係数は $3\sqrt{6}/8$ であり、1 より小さい。正八面体の係数は $\sqrt{2}+1/4$ であり、2 より小さい。辺は四つで、スケールは $1/\sqrt{2}$ であり、向かい合う頂点の一つで、スケールは $1/2$ である。正二十面体の係数は $\frac{5}{4}\sqrt{5+2\sqrt{5}}+\frac{1}{4}$ であり、5 より小さい。各頂点から、近傍が五つ、さらに遠い頂点が五つ、向かい合う頂点の一つある。核電荷が少なくとも 1、2、5 ならば、応答は電荷に出会わず、外向きの力は外側の井戸の全体で内を向いたままである。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体の、中性の殻は、実験室の符号が成り立つところでは閉じない。

外側の井戸で半径を戻す点は、同符号の弦のどれかが半径より短いときに現れる。図形を縮めると、その弦は半径がまだ節の外にあるうちに第一の節へ進み、対の斥力は外へ発散する。大きな間隔では、幾何的な係数が核電荷を下回るならば、同じ図形は内へ落ちる。この二つの領域のあいだで、応答は電荷を横切る。

五つの正多面体のうち、そのような弦をもつのは正十二面体だけである。各頂点から、三つの近傍が、半径の二乗の $2(3-\sqrt{5})/3$ 倍の二乗距離にある。その弦のスケール R/d は 1 より大きい。二十の頂点の遠方での係数は、厳密に 8 より小さい。核電荷 $Z \geq 8$ のすべてに対して、応答、すなわち弦の係数に、半径での γ_s を弦での γ_s で割ったものを掛けて足したものは、その弦が第一の節に達するより厳密に前の位相 x で Z に等しくなる。その位相では、どの対もなお外側の井戸にあり、動径方向の力は消え、無限遠への除去は積分 (5) である。間隔が無限遠へ向かうと、応答は同じ係数へ向かい、その係数は Z より小さいので、遠方の場合は内向きである。弦の節のそばでは、応答はあらゆる限界を超えるので、力は外向きである。

二十は頂点数であり、主殻ではない。2、8、18 は、なお模式の上の掌性の席である。八電子の殻を立方体として詰めると、閉じるのは反転した層だけである。実験室で閉じるのは、最も短い同符号の弦が、最初に節へ達する配置である。

6 排他としての重力斥力

重力チャンネルは同じ干渉因子を用いる。源は電荷に結びついた対ではなく、慣性質量に結びついた運動学的な対である [1]。二つの電子質量に対して、間隔を増す向きの力は

$$F_G = -\frac{Gm_e^2}{\gamma_{s,G}(r)r^2} \quad (7)$$

である。 $\gamma_{s,G}$ はそのチャンネルの等スケール因子であり、長さはそれ自身の l_G である。 $\gamma_{s,G} > 0$ では質量は引き合う。 $\gamma_{s,G} < 0$ では斥け合う。 $\gamma_{s,G}$ の最初の零点は、同じ導関数 (1) によって単純である。内側から近づくと、 F_G は単純極をもち、外を向く。

前置因子は小さい。CODATA の値は

$$\frac{Gm_e^2}{ke^2} = 2.401 \times 10^{-43} \quad (8)$$

を与える。単純極は、小さい前置因子によっては除かれない。第一の重力節からの内向きの分数変位を $r = r_1(1-\varepsilon)$ 、 $\varepsilon \downarrow 0$ と書く。このとき $x - x_1 = x_1\varepsilon + O(\varepsilon^2)$ であり、

$$|\gamma_{s,G}| = 2x_1 \cosh x_1 \sin x_1 \varepsilon + O(\varepsilon^2) = 2.2260 \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である。外向きの力が、同じ半径における非特異な電磁力のスケール ke^2/r^2 を超えるのは、 $\varepsilon < 1.078 \times 10^{-43}$ のときである。電子質量が定めるのは、その近傍の幅である。近傍があるかどうかは定めない。

この比較は、電磁因子が同じ半径でそれ自身零ではないことを仮定する。二つのチャンネルは別の位相対であるから、重力の節が電磁の節である必要はなく、 l_G は次節の正方形によっては定まらない。二つの因子がともに消えれば、それらの比は (8) のままになり、電磁の片が支配する。ここで読む排他は、電荷チャンネルが共有しない節における重力の極である。

両方の電子を一つの軌道の席に置くと、その間隔は節を横切らされる。力 (7) は外向きで非有界になるので、共有された席はただちに離れる。本文は、この斥力層がパウリ原理であると提案する。そこに入るフェルミオンは一つの席を占めることができず、量子統計への先立った訴えを要しない。その提案を、ここでは電子に採用する。スピン統計定理の導出ではなく、 l_G も定めない。

7 正方形と共有結合の力

電荷 $+e$ の陽子を $z = \pm R/2$ に置き、電荷 $-e$ の電子を円筒半径 ρ に、中間面で互いに向かい合わせて置く。三つの間隔は、陽子間距離 R 、電子間距離 $r_{ee} = 2\rho$ 、そして四本が等しい電子-陽子距離

$$r_{ep} = \sqrt{(R/2)^2 + \rho^2}$$

である。角運動量は割り当てない。平衡とは、各陽子の軸力と各電子の円筒方向の力がともに消えることである。

$z = +R/2$ にある陽子の軸力を R を増す向きに正と数え、一電子の円筒方向の力を ρ を増す向きに正と数えると、

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{R}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (9)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{2\rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (10)$$

である。 F_ρ の第一項は電子間の力である。外側の井戸ではそれは斥力であり、外を向く。その外向きの片は静電的であり、遠心項が占めていた場所を占める。斥力殻では $\gamma_s(r_{ee}) < 0$ であるから、同じ項は内を向く。そこでは同符号の電荷が引き合うからである。

四つの電荷が正方形の頂点であり、陽子が一方の対角線上、電子が他方の対角線上にある配置は

$$\rho = \frac{R}{2}, \quad r_{ee} = R, \quad r_{ep} = \frac{R}{\sqrt{2}} \quad (11)$$

である。この軌跡の上で F_z と F_ρ は一つの式に還元される。 $x = \ell/(2R)$ と置けば

$$F_z = F_\rho = \frac{ke^2}{R^2} \left(\frac{1}{\gamma_s(x)} - \frac{2\sqrt{2}}{\gamma_s(\sqrt{2}x)} \right) \quad (12)$$

である。両方が消えるのは

$$\gamma_s(\sqrt{2}x) = 2\sqrt{2}\gamma_s(x) \quad (13)$$

のときである。係数 $2\sqrt{2}$ は 1 より大きい。区間 $[0, \pi]$ の上で γ_s は減少する。対角線の位相 x がまだ第一の節より小さいあいだ、 $\gamma_s(x)$ は正であり、 $\sqrt{2}x$ は π に達していない。大きい方の位相での値は x での値より小さく、その値は自分自身の $2\sqrt{2}$ 倍より小さい。釣り合いの両辺は出会わない。辺だけが節を越えていても、なお出会わない。一方の因子が負で、他方が正になるからである。対角線が外側の井戸にある正方形は、平衡ではない。

釣り合いが成り立ちうるのは、対角線が第一の斥力殻に入ったあとである。そのとき対角線も辺も二つの節のあいだにある。そこでは両方の因子が負である。同符号の電荷は対角線に沿って引き合い、異符号の電荷は辺に沿って斥け合う。この範囲で

$$\gamma_s(\sqrt{2}x) - 2\sqrt{2}\gamma_s(x)$$

は x とともに増す。3/2 では負であり、8/5 では正である。したがって殻の中で一度だけ、そして一度しか、零を通る。交点はその二つの位相のあいだにある。8/5 での辺の位相はなお π より小さく、第二の節は π の向こうにあるので、交点は殻の内部にある。その位相は

$$x = 1.55463, \quad \frac{R}{\ell} = 0.32162, \quad \frac{r_{ep}}{\ell} = 0.22742$$

である。二つの干渉因子は、対角線上で $\gamma_s(x) = -2.2208$ 、辺上で $\gamma_s(\sqrt{2}x) = -6.2812$ である。電子を陽子から離して支える斥力は、辺の力である。遠心力ではない。

この根における部分力は

$$|F_{\text{diag}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(x)| R^2} = 4.3532 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad (14)$$

$$|F_{\text{side}}| = \frac{ke^2}{|\gamma_s(\sqrt{2}x)| r_{ep}^2} = 3.0782 \frac{ke^2}{\ell^2} \quad (15)$$

である。対角線の力が共有結合の力のスケールである。それは陽子間の間隔に沿う引力であり、辺の斥力の軸成分によって打ち消される。

この根の近くで、静電ポテンシャルを R と ρ の関数とみる。そのヘッシアンの固有値は $37.33 ke^2/\ell^3$ と $7.933 ke^2/\ell^3$ であり、どちらも正である。根は局所的な極小である。 ρ が R に従うとき、対角線の剛性は

$$\kappa = 8.178 \frac{ke^2}{\ell^3} \quad (16)$$

である。 $F_z = F_\rho = 0$ の根は、同じ殻の中にさらに二つある。それぞれヘッシアン固有値の符号は反対であり、したがって鞍点である。正方形が、安定な共有軌道である。その二つの電子は、一つの席ではなく、間隔 R の向かい合う頂点を占める。両方を一つの頂点に置く変位は、第 6 節の重なりである。その間隔が第一の重力節に達すると、 F_G がそれらをはじき出す。電磁的なヘッシアンは、小さな変位に対して正方形を安定にする。重力の極は、 m_e が小さくても、共有された席を禁ずる。根は殻の内部にあるので、外側の井戸の積分 (5) は、無限遠で分かれた原子に対する解離エネルギーをこれに割り当てない。

8 配位と金属結合の力

一価の配位殻で近傍が z 個あるとき、最近接の結合には電子含量 $\nu = 2/z$ を与える。二原子は $z = 1, \nu = 2$ であり、前節の正方形である。電荷 $-\nu e$ を、中間面の向かい合う二点にある電荷 $-(\nu/2)e$ の二つの塊に分ける。力 (9) と (10) は

$$F_z = ke^2 \left(\frac{1}{\gamma_s(R) R^2} - \frac{\nu R}{2 \gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right), \quad (17)$$

$$F_\rho = ke^2 \left(\frac{(\nu/2)^2}{\gamma_s(r_{ee}) r_{ee}^2} - \frac{\nu \rho}{\gamma_s(r_{ep}) r_{ep}^3} \right) \quad (18)$$

になる。平衡はなお $F_z = F_\rho = 0$ であり、遠心項はない。外側の井戸での外向きの片は F_ρ の第一項である。塊は $\gamma_s(r_{ee}) > 0$ のところで斥け合う。

$z = 8$ と $z = 12$ では、この外側の井戸の方程式に根が一つずつある。三つの間隔はすべて r_1 の外側にあるので、符号は通常のものである。同符号は斥け合い、異符号は引き合う。陽子間の部分力と、共有結合の対角線 (14) に対するその比は

$$z = 8: \quad \frac{R}{\ell} = 2.3591, \quad F_{||} = 0.18820 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{||}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.04323, \quad (19)$$

$$z = 12: \quad \frac{R}{\ell} = 1.2666, \quad F_{||} = 0.74188 \frac{ke^2}{\ell^2}, \quad \frac{F_{||}}{|F_{\text{diag}}|} = 0.1704 \quad (20)$$

である。どちらの根でも、ポテンシャルのヘッシアンは反対符号の固有値をもつ。それぞれ鞍点であり、局所的な極小ではない。斥力殻の内部にあるさらなる根も同様である。電子含量を完全な対から $2/z$ に減らすと、符号付きの力が打ち消し合う点が残る。安定な軌道は残らない。各イオンが対称に囲まれる結晶では、対称性によってネットの力がなお消える。その格子和は、上の計算ではない。経験的な最近接距離は、陽子間の項だけによって $F_{||}$ を定める。それは入力であり、比には要らない。

9 中性の対と分子間力

安定な共有軌道は、電子-陽子距離 $a = R/\sqrt{2} = 0.22742\ell$ を定める。中性な対とは、その距離だけ電子を変位させた陽子である。力の消える一中心軌道ではない。第 3 節にそれはない。正方形の辺であり、中性な対の大きさとして用いる。中心間距離が D のそのような対が二つあると、分子間の力は四つあり、それぞれ (3) の形である。各電子が自分の陽子と重なっていけば、どの対も一つの距離を共有し、和は正味電荷とともに消える。単極子は消える。残るのは、変位 a を符号つき因子 γ_s で読んだものである。

共線の二つの配置を比べる。平行配置では、両方の電子が中心線に沿って $+a$ だけ変位している。内側配置では、電子は陽子のあいだにある。引力を正に数える。 F は左側の対に働くネットの力であり、 F_C は $\gamma_s = 1$ での同じ和である。差がねじれの超過である。共有結合の対角線を単位にして、

D/a	$F/ F_{\text{diag}} $ 平行	$F_C/ F_{\text{diag}} $	$F/ F_{\text{diag}} $ 内側	$F_C/ F_{\text{diag}} $
4	+0.5937	+0.1160	+4.537	-0.4010
6	+0.03668	+0.02155	-0.1056	-0.04565
8	+0.008803	+0.006679	-0.01666	-0.01149

辺の四倍では、内側配置の電子間距離は $2a = 0.4548\ell$ であり、 r_1 の内側にある。その対は $\gamma_s < 0$ をもつので二電子は引き合い、内側のネットの力は共有結合の対角線の数倍になる。一方、純クーロンの和は斥力である。この増幅は (3) の符号の変化であり、余分な相互作用ではない。辺の六倍と八倍では、分子間の間隔はすべて節の外側にある。どちらの列も落ちる。辺の八倍では、平行の残差は共有結合の対角線の 0.88% であり、その残差のおよそ四分の一が F_C を上回るねじれの超過である。

10 数値例

対角線と辺の比は (11) により $\sqrt{2}$ であり、 ℓ の選択を含まない。一つの同定が、辺をボーア半径にする。

$$a = r_{ep} = a_0.$$

対角線は

$$R = \sqrt{2} a_0 = 1.4142 a_0$$

になり、 H_2 のボルン–オッペンハイマー平衡間隔 $1.4011 a_0$ [3] と並ぶ。予測された間隔は因子 1.009 だけ長い。同定 $a = a_0$ は入力である。因子 $\sqrt{2}$ は正方形である。 a_0 とハートリー・エネルギー $E_h = ke^2/a_0$ の CODATA 値 [2] を用いると、同じ同定は $\ell = 4.3971 a_0$ を与え、

$$|F_{\text{diag}}| = 18.55 \text{ nN}, \quad |F_{\text{side}}| = 13.12 \text{ nN}, \quad \kappa = 150 \text{ N m}^{-1}$$

である。対角線の力は、平衡における陽子間の引力である。辺の力は、電子と陽子の斥力である。剛性は (16) である。解離エネルギーは掲げない。平衡は斥力殻の中にあり、(5) は節を越えない。オルト H_2 の $N = 1$ からの測定された解離エネルギーは 4.463 eV である [4]。それは外部の数であり、このポテンシャルの値ではない。

11 符号の境界を横切る振動

半径を戻す点は、内向きの力と外向きの力との境界である。半径の大きい側では外向きの力が内を向き、半径の小さい側では外を向く。根から外れた変位は、その符号の変化を横切って振動する。節は、その振動の席ではない。節では力が定義されず、以下の路は u が有限であるところに留まる。

対称な殻の一つの電子に働く外向きの力は

$$F_{\text{out}}(r) = \frac{ke^2}{r^2} u(x), \quad x = \frac{\ell}{2r} \quad (21)$$

である。 u は、直径と正十二面体にすでに用いた、核の項と弦の項の組み合わせである。単純な根 $u(x_*) = 0$ で $u'(x_*) > 0$ ならば、

$$F'_{\text{out}}(r_*) = -\frac{ke^2}{\ell^3} K, \quad K = 8x_*^4 u'(x_*) \quad (22)$$

である。電子質量は、この曲率を振動数に変える。

$$\omega^2 = \frac{K ke^2}{m_e \ell^3}. \quad (23)$$

この線形の読みでは、 ω は K と m_e と ℓ とで定まる。振幅とともに増すことはなく、温度とともに増すこともない。

動径の根は、角速度を自由に残す。極座標では

$$m_e(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_{\text{out}}(r) \quad (24)$$

である。項 $m_e r \dot{\theta}^2$ は、接線速度の運動学である。(3) への新しい寄与ではない。速度が小さいあいだ、根は外へ

$$\delta r = \frac{m_e \langle v_\theta^2 \rangle}{|F'_{\text{out}}(r_*)| r_*} \quad (25)$$

だけずれる。接線方向のエネルギーが動径振幅 A のエネルギーに等しいとき、ずれは A^2/r_* であり、 A より因子 A/r_* だけ小さい。平均の半径は、静電的な根のままである。電子は殻を周回し、そのあいだ半径は符号の境界を横切って振動する。直径では、第 4 節のとおり、角は極大である。その周回それ自体は振動ではない。振動は、動径が境界を横切る運動である。

温度は、この振動子のエネルギーである。動径の一つのモードに対する古典的な等分配は

$$\langle (\delta r)^2 \rangle = \frac{k_B T}{|F'_{\text{out}}(r_*)|} = \frac{k_B T \ell^3}{K ke^2} \quad (26)$$

を与える。二乗平均平方根の振幅は $\sqrt{T}$ とともに増す。その増大が、運動の激しさである。定数 k_B と、以下に現れる c および h は、実験室の定数である。 γ_s はそれらを定めない。

加速された電荷は放射する。非相対論的な電子一つのラーモア電力の平均は

$$P = \frac{2ke^2\langle a^2 \rangle}{3c^3}, \quad a = -\omega^2 \delta r \quad (27)$$

である。(26) により $\langle a^2 \rangle = \omega^2 k_B T / m_e$ であるから、 P は ω を固定すれば T に比例し、 T を固定すれば K に比例する。同じ根をより熱く占有すれば、同じ振動数でより多くの電力を放射する。熱を持つ物体は、そのような根の大きな集合である。その熱線は、この放射である。一つの根の輝線ではない。

すでに手元にある曲率は、互いに遠く離れている。電荷 8 の正十二面体、すなわち第 5 節の実験室での閉包は、 $K = 4.556$ をもつ。電荷 1 の直径は、反転した層の中にあり、 $K = 126.45$ をもつ。正方形の上で陽子を固定すると、 ρ 方向の曲率は $18.10 ke^2/\ell^3$ であり、 K の位置にこの数を置いて (23) が使える。対角線の剛性 (16) を担うのは、陽子の換算質量 $m_p/2$ である。

第 10 節の同定 $a = a_0$ と CODATA の値 [2] は、これらの曲率を波長に変える。

正十二面体、 $Z = 8$:	196.8 nm,	6.299 eV,
正方形、電子 :	98.74 nm,	12.56 eV,
正方形、対角線 :	4.451 μ m,	2247 cm^{-1} .

はじめの二つは紫外である。符号の境界を横切る電子の振動である。三つめは赤外である。同じ正方形を陽子質量で読んだものである。核は対角線に沿って動き、電子は辺を保つ。したがって電子は、赤外の振動数で加速される。基底状態の H_2 の調和定数は 4401.21 cm^{-1} である [5]。ここで計算した対角線は、因子 1.96 だけ低い。

300 K では $k_B T = 0.02585 \text{ eV}$ である。電子の量子は $k_B T$ より二桁ないし三桁大きい。外部のプランク定数を用いる比較は、したがって、熱を持つ物体の中でそれらの振動子を空のままにする。古典的な振幅 (26) は、これを知らない。電荷 8 の正十二面体の上では、300 K で 0.0303ℓ であり、根から弦の節までの距離の分数 0.116、半径の分数 0.030 である。遠心のずれは、そのとき振幅の 0.030 である。同じ古典振幅が弦の節に達するのは、 $2.22 \times 10^4 \text{ K}$ においてである。

古典的な電力は、より硬い根を優遇する。 P が K とともに増すからである。熱を持つ物体は逆である。その熱線は赤外であり、紫外の殻は暗い。対角線の量子は 0.2785 eV であり、300 K の $k_B T$ の 10.8 倍である。そのモードの占有は弱く、波長はすでに赤外にある。実験室の変位則は、300 K の物体のピークを $9.659 \mu\text{m}$ に置く [2]。対角線より因子 2.17 だけ長い。辺の八倍における分子間の残差は、共有結合の対角線の 0.0088 である。その程度の復元曲率は、さらに長い赤外に入る。平行な残差には根がなく、そのような曲率はここでは計算しない。

ラーモアの公式に入る振動数は、温度が割り当てられるより前に、符号の境界によって固定される。動く座標の慣性を m_e の位置に置けば、(23) がそのすべてである。根の無次元曲率、その慣性、そして ℓ である。温度は、根を占有するエネルギーである。それは振幅 (26) を定め、 $a = -\omega^2 \delta r$ を通じて電力 (27) を定める。占有が振動数を組み直すことはない。

一つの符号付きの釣り合いが、なお二つの振動数で放射しうる。その上を二つの座標が動きうるからである。正方形の上で、陽子を固定した電子の円筒運動は、曲率 $18.10 ke^2/\ell^3$ と慣性 m_e とをもつ。対角線は、剛性 $8.178 ke^2/\ell^3$ と慣性 $m_p/2$ とをもつ。(23) により、波長の比は、電子の座標における K/m と対角線における K/m との比の平方根である。すでに計算した波長は、比 45.08 にある。どちらも $\ell^{3/2}$ に比例するので、この比は辺を a_0 と同定することを用いない。紫外の根から赤外の根への移行は、この平方根である。電子が赤外で放射するのは、辺が対角線に拘束されているからである。電荷は核の周期で加速され、符号の境界を電子自身が横切る運動は紫外の根のままである。

温度が動かすのは、これらの根がすでに作っている順序の上の占有である。その順序は K/m の順序である。300 K では、変位のピークは 0.1283 eV にあり、これは $4.96 k_B T$ である。すでに求めた因子 2.17 だけ対角線より長く、電子の量子より因子 49 と 98 だけ下にある。温度を上げると $k_B T$ が上がり、符号付きの力の、より高い根が占有に入りうる。通常温度に属する激しさは、この順序の遅い端、軟らかい境界である。電子がその端を分かつのは、辺が対角線に従うからに限られる。線そのものは固定されたままである。連続ピークの変位は、間隔を $k_B T$ の単位で測る梯子の占有である。

遷移は、その振動数の内部にこのような運動をもたない。条件

$$\nu = \frac{E_i - E_j}{h} \quad (28)$$

は、 ν を一対の固有値から取る。固有値はハミルトニアンの上のスペクトルである。温度は、そのスペクトルの上のアンサンブルを径数づけ、スペクトルは変えない。したがって差は、冷たい物体でも熱い物体でも同じである。変わるのは速さであり、それは上の状態の占有を通じてである。ここで計算した電子の差、 6.299 eV と 12.56 eV は、その意味で不変である。対角線の量子 0.2785 eV も同じ意味で不変であり、固定された赤外線として H_2 の調和定数と並ぶ。熱線のピークは別の対象である。それは $4.96 k_B T$ に座り、温度に比例

する。ピークを遷移と同定することは、一つの振動数に、固有値の差であることと T に比例することとを同時に要求することである。固定されたハミルトニアンの特値は、そのような比例を許さない。これが矛盾である。

熱線は、熱を持つ物体の黒体放射である。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子が運ぶのは、原子の熱速度である。二つの速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。黒体の波長は、温度とともに変わる。軌道の描像は、したがって黒体を説明しない。

そのような線の一つの占有は、等比級数である。間隔を $x = \varepsilon/(k_B T)$ 、 $x > 0$ と書く。基底状態より上の量子の平均個数は

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^x - 1}$$

であり、基底状態より上の平均エネルギーは $\varepsilon \langle n \rangle$ である。 x が零に近づくと、このエネルギーは $k_B T$ に戻る。 $x \geq 1$ では、量子の平均個数は $2e^{-x}$ より小さい。間隔が小さいところでは、温度を固定した古典的な電力はなお K とともに増え、より硬い根ほど多く放射する。間隔が大きいところでは、同じ重みが振動子を空にし、紫外の殻を暗いまにする。間隔そのものは、符号の境界が定めた振動数 (23) のままである。

大きな空洞は、振動数を共有するモードの数で重みをつけた、そのような線の和である。空洞では、区間 $d\nu$ に入るモードの数が $\nu^2 d\nu$ に比例して増える。この増え方は空洞の幾何である。プランクの h は、振動数を間隔 $x = h\nu/k_B T$ に変える外部の定数として残る。 k_B と c も外部のままである。 $d\nu$ の中のエネルギーは、したがって $x^3/(e^x - 1)$ に比例する。この形は正の最大を一つもち、それは $(3-x)e^x = 3$ のただ一つの正の解であって、 $5/2$ と 3 のあいだにある。最大の振動数は温度に比例する。

波長で数えると、 $\nu = c/\lambda$ は因子 c/λ^2 を持ち込む。形は $x^5/(e^x - 1)$ になり、 $x = hc/(\lambda k_B T)$ である。そのただ一つの最大は $9/2$ と 5 のあいだにあり、 $(5-x)e^x = 5$ のただ一つの正の解である。実験室のピーク $4.96 k_B T$ は、この波長の最大である。振動数の最大は、より小さい倍数であり、 $3 k_B T$ より下にある。最大を定める x の値は T によらない。したがってピークの波長と温度との積は定数である。温度が変えるのは、一つの固定された梯子を読む単位である。この定数の積が、ウィーンの変位則である。

$T\nu^2$ に比例する密度、すなわちレイリー-ジーンズの法則は、どの振動数でも増加するので、空洞の上の等分配は最大をもたない。最大が現れるのは、等比級数の重み $1/(e^x - 1)$ が分配 $k_B T$ の位置に立ったときである。

振動数の形の積分は

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

である。空洞の、積分した振動数密度は、したがって T^4 に比例する。一つの古典的な根の放射電力は T に比例する。この四乗は、その積分についてのシュテファン-ボルツマンの法則である。それを流束に変える因子、なかでも空洞の二つの偏波は、この勘定の外に残る。熱を持つ物体の熱線は、この積分である。半径を戻す根は、固定された振動数の順序のままであり、それぞれ (23) を保つ。通常の温度が占有するのは、なおその順序の重い端である。衝突は、符号の境界上の一つの場所から別の場所へ電子を移しうる。そこで放射される場合は、その根のラーモア場である。重み $1/(e^x - 1)$ が決めるのは、順序のどこまで寄与が生き残るかである。連続スペクトルを担うのは空洞である。

12 結論

γ_s の符号は、(3) における斥力である。遠心項は必要でなく、導入もしない。電子一つと陽子一つには、力の消える半径がない。一つの核のまわりの直径と立方体は、第一の斥力殻に半径を戻す釣り合いを一つずつもち、直径は角の極大であり、18 は四重極までの模式に掌性の席を二つずつ置いた数であって節ではない。正四面体、正八面体、立方体、正二十面体は、核電荷が少なくとも 1、2、3、5 ならば、外側の井戸に根をもたない。正十二面体はもつ。 $Z \geq 8$ のすべてに対して、その応答は、最も近い弦が第一の節に達するより前に電荷と等しくなり、無限遠への除去は外側の井戸に留まる。それぞれ二つずつあるときには、第一の斥力殻の中の正方形がちょうど一つある。その位相は $3/2$ と $8/5$ のあいだにあり、対角線の力は $4.3532 ke^2/\ell^2$ 、剛性は $8.178 ke^2/\ell^3$ である。電子対の $2/8$ と $2/12$ を運ぶ結合には静電的な根があり、ヘッシアンは不定である。それらの部分力は共有結合の対角線の 0.04323 と 0.1704 である。辺の八倍だけ離れた中性な対は、その対角線の 0.0088 の平行な力を残し、辺の四倍では内側の対が斥力殻に入って、力は γ_s の符号だけ変わる。

正方形は局所的な極小であり、その電子は向かい合う頂点に座る。重力チャネルが補う安定性は次である。二つの電子質量を第一の重力節の内側へ進めると、それらは単純極に出会い、共有された席ははじき出される。因子 $Gm_e^2/(ke^2) = 2.401 \times 10^{-43}$ はその近傍を薄くし、近傍を消さない。節はなお、外側の井戸の積分が解離エネルギーを割り当てることを妨げる。ボーア・スペクトルは含意されない。一つの同定、辺を a_0 に等しく置くことが、対角線を $\sqrt{2}a_0$ に変える。

半径を戻す点は符号の境界である。それを横切る動径の振動は $\omega^2 = Kke^2/(m_e\ell^3)$ をもち、電荷 8 の正十二面体では $K = 4.556$ である。辺を a_0 に等しく置くと、その波長は 196.8 nm である。正方形の上の電子の波長は 98.74 nm である。 $m_p/2$ が担う対角線の波長は 4.451 μm である。あとの二つの波長の比は 45.08 である。電子の座標における K/m と対角線における K/m との比の平方根であり、辺の同定をこの比は要しない。一つの根の熱線は、その根がすでに持つ周期における、電荷の加速である。間隔が $x \geq 1$ ならば平均の占有は $2e^{-x}$ より小さく、紫外の一員は空のままである。遷移の振動数は固有値の差であり、温度に比例しない。定常軌道は電子の運動を固定する。陽子に対する電子の速度の差は、軌道が計算する量ではなく、温度とともに変わらない。連続スペクトルは、モードが振動数の二乗に比例して増える空洞の上で、占有の重みをつけた積分である。その波長の密度は、 $k_B T$ を単位として 9/2 と 5 のあいだに最大を一つもつ。300 K の物体のピークは 0.1283 eV にあり、それはその最大の実験室の値である。ピークの波長と温度との積は定数である。積分した振動数密度は T^4 に比例し、一つの古典的な根は T に比例する。モードの数と h は入力である。

References

- [1] Anonymous, “Gravity as Torsion between Dual Spacetime: A Biquaternionic Reformulation of General Relativity” (2025). <https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf>.
- [2] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018,” *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).
- [3] National Institute of Standards and Technology, Mathematical and Computational Sciences Division highlight, “Most Accurate Molecular Quantum Computations to Date Performed,” reporting the Born–Oppenheimer equilibrium separation $R = 1.4011 a_0$ of H_2 . <https://math.nist.gov/mcsd/highlights/dihydrogen.html>.
- [4] N. Hölsch, M. Beyer, E. J. Salumbides, K. S. E. Eikema, W. Ubachs, Ch. Jungen, and F. Merkt, “Benchmarking theory with an improved measurement of the ionization and dissociation energies of H_2 ,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 103002 (2019).
- [5] National Institute of Standards and Technology, Chemistry WebBook, constants of diatomic molecules for H_2 , compiled by K. P. Huber and G. Herzberg: ground-state $\omega_e = 4401.21 \text{ cm}^{-1}$. <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1333740&Mask=1000>.